

HS_4G远程_UART通信协议(字符串)_V3.1

版本历史

文档版本	适配协议	变更日期	修订人	变更内容
V1.0	V1.0	24-09-09	YMX	初始版本
V1.1	V1.1	24-09-17	YMX	增加"产品类型"，用于后续不同设备识别 增加"串口异常"命令，可用于MCU上传异常状态
		24-09-28	YMX	增加CRC计算函数，完善示例与相应说明
V1.2	V1.2	24-09-29	YMX	修改协议格式，区分开机信息、心跳与控制信息
V1.3		24-10-07	YMX	增加协议示例与相关说明
V2.0	V2.0	25-06-08	YMX	修改开机命令位置 增加电压上传命令
V2.1	V2.0	25-06-19	YMX	调整'5'命令，增加电流数据 增加 '6' 设置欠过电压、过电流阈值命令 增加 'G' 模组主动获取设备参数命令 增加 'W' 设备报警命令
V2.2	V2.0	25-07-07	YMX	串口速率修改为4800bps 新增命令位：'Q'（Query），获取IO状态命令 增加主动获取开关与在线状态示例
V2.3	V2.0	25-08-03	YMX	更新'5'命令格式，增加"保护开关"、"故障代码"说明 修正协议文档中所有内容，默认未开启内容进行*标注
V2.4	V2.0	25-08-28	YMX	更新'7'命令格式，增加"电机正反转"命令

V2.5	V2.0	25-10-15	YMX	新增'8'命令格式，"电机正反转"扩展命令 更新'2'心跳命令说明与示例
V3.0	V3.0	26-02-14	YMX	波特率恢复为9600bps 删除'1'上电信息推送命令 新增'3'模组状态命令 新增'9'管理设置命令
V3.1	V3.0	26-03-17	YMX	补充cmd8命令中

适配模组型号

序号	模组型号	说明
1	NT26KCNB00NNA	4G远程控制标准模组
1	NT26KCNB00NNC	4G远程控制标准模组

一、引言

4G远程控制模组可通过运营商网络实现小程序对用户设备的远程控制及状态同步，支持功能包括但不限于：

- 单路/多路开关控制
- 设备状态实时同步
- 电压/电流等参数上报
- 电机正反转控制（点动/联动）
- 故障状态上报

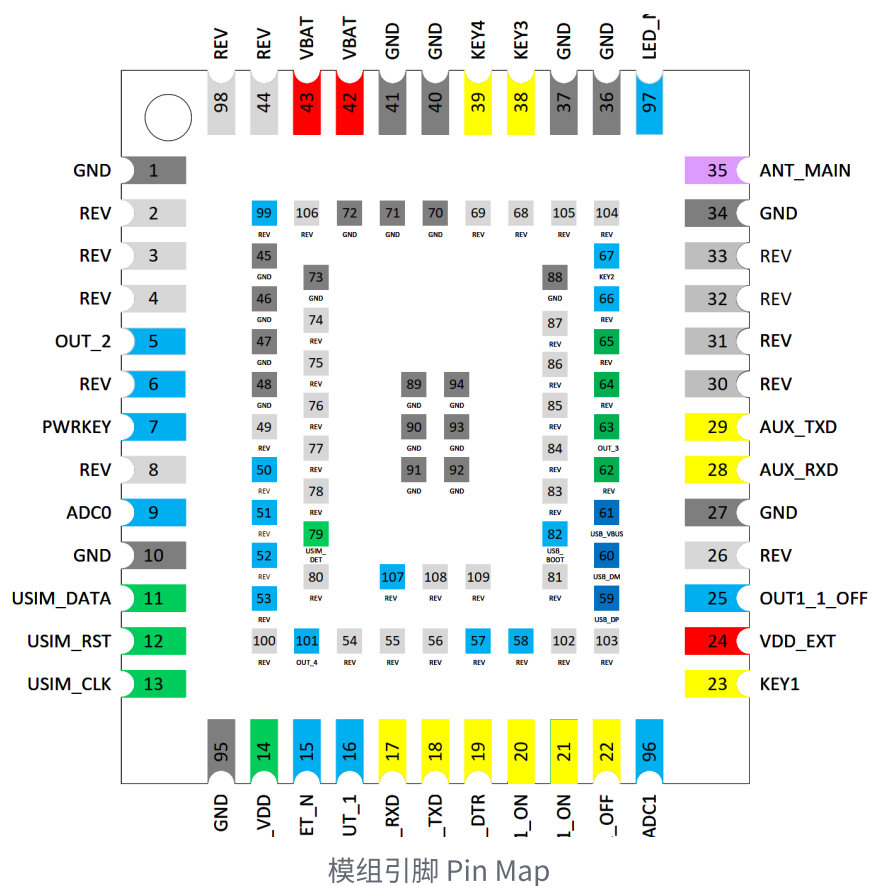
模组通过 UART 串口与用户 MCU 进行数据交互，实现本地设备状态与云端平台状态的同步。本文档用于定义模组与 MCU 的 UART 字符串协议格式、交互机制及异常处理规则，便于快速开发与联调。

二、硬件连接

2.1 UART引脚定义

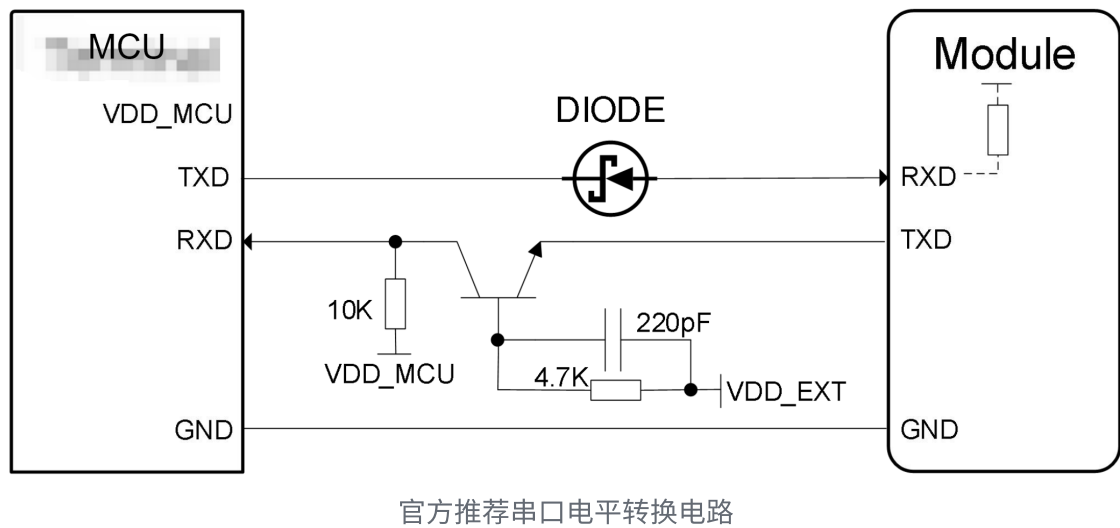
4G模组 UART 引脚如下：

- UART_TX: Pin28
- UART_RX: Pin29



2.2 UART 连接要求

- 模组 UART 默认电平为 **1.8V / 2.8V**。
- 若用户 MCU 为 **3.3V/5V**，必须增加电平转换电路。
- 推荐采用官方参考电平转换方案，以保证长期可靠性。



三、通信协议参数

参数	配置
波特率	9600 bps（固件会同步标注）
数据位	8 bit
校验位	None
停止位	1 bit
数据格式	ASCII 字符串

注意事项

- 1. 本协议为 ASCII 字符串协议，非 HEX 数据流。
- 2. 为避免粘包/拆包，帧间隔建议 $\geq 50\text{ms}$ 。
- 3. MCU 需具备帧头帧尾识别与非法帧丢弃能力。

四、协议总体设计

4.1 发送帧格式定义（统一格式）

协议采用固定结构： AA + CMD + DATA + msgID + CRC + FF

字段	长度	说明
AA	2	起始位固定 "AA"
CMD	1	命令位
DATA	N	数据区（不同 CMD 不同）
msgID	2	消息序号（用于重传/应答匹配）
CRC	2	校验码（ASCII 两位数字）
FF	2	结束位固定 "FF"

CRC计算范围：
从 AA 开始，到 msgID 结束（不含 CRC 与 FF）

4.2 ACK/反馈帧格式定义（统一约束）

反馈帧格式（CMD='F'）：AA + 'F' + SRC_CMD + RESULT + msgID + CRC + FF

字段	长度	说明
SRC_CMD	1	原始命令位
RESULT	1	执行结果码（见 4.2.1）

4.2.1 RESULT 执行结果码定义（全局统一）

RESULT	含义	说明
0	成功	已执行成功
1	失败	执行失败（通用失败）
2	参数非法	DATA 字段格式错误/超范围
3	状态非法	当前状态不允许执行（如运行中切换模式）
4	硬件执行失败	MCU驱动失败、继电器故障等
5	Busy	设备忙，暂不支持执行
6	执行超时	超过预期执行时间未完成

推荐 MCU 与模组都支持至少 0/1/2/3，其余可按需求扩展。

4.2.2 超时重传机制（推荐标准）

- 发送方发送控制命令后，等待反馈 F
- 若 200ms 未收到反馈，则重发
- 最大重发次数 3次
- 若仍失败，则判定串口异常

4.2.3 ACK 启用建议

命令类型	推荐 ACK
控制类（4/5/7/8/9）	必须 ACK
状态推送（3）	无需 ACK

4.3 msgID 机制

msgID 规则

- msgID 为 2 字节 ASCII（"00"~"99" 循环递增）
- 每发送一帧 msgID 必须更新
- 应答帧必须保持 msgID 与原帧一致

msgID 作用

- 防止串口重传导致重复执行
- 防止乱序导致误判
- 支持去重机制（避免动作被重复触发）

五、命令格式分类与适配策略

5.1 产品类型与协议组合

产品类型	协议命令组合
开关基础版	'3' 状态 + '4' 开关 + '9' 管理
开关扩展（电压电流）	'3' 状态 + '4' 开关 + '5' 参数上报 + '9' 管理
电机正反转基础版	'3' 状态 + '7' 电机控制 + '9' 管理
电机正反转扩展版	'3' 状态 + '7' 控制 + '8' 扩展上报 + '9' 管理

说明：不同"产品类型"需要进行"协议命令组合"完整性测试，以保证设备上线后功能齐全

5.2 命令定义（V3.0正式协议）

5.2.1 CMD='3' 模组状态信息（模组 ↔ MCU）

5.2.1.1 作用

用于同步模组当前运行状态（上电、驻网、平台连接等），并携带产品类型与协议版本信息。

该命令支持两种模式：

- **模组主动上报**（状态变化/周期推送）
- **MCU 主动查询**（MCU 请求，模组立即返回当前状态）

5.2.1.2 帧结构

名称	起始位	命令位	产品类型	串口协议版本	网络状态	msgID	CRC校验	结束位
长度	2	1	3	4	3	2	2	2
示例	AA	3	SWT	V3.0	PWR	00	XX	FF

示例结构：**AA3SWTV3.0PWR01XXFF**

5.2.1.3 示例

示例1：模组上电后主动推送

模组 → MCU： `AA3SWTV3.0PWR78XXFF`

说明：

- SWT：开关类产品
- V3.0：协议版本
- PWR：模组上电状态
- 78：msgID

示例2：MCU 主动获取模组状态（查询+响应）

MCU → 模组（查询请求）： `AA3SWTV3.0GET79XXFF`

说明：网络状态字段填 GET 表示查询请求。

模组 → MCU（立即响应当前状态）： `AA3SWTV3.0NET79XXFF`

5.2.1.4 交互规则

- 1. 模组上电后必须主动推送一次 CMD='3' 状态帧，用于通知 MCU 模组已启动。
- 2. 模组状态发生变化时必须立即推送 CMD='3'，例如：驻网成功、驻网失败、平台连接成功、掉线等。
- 3. 若模组长时间处于同一状态（如持续搜网），模组需按 2s周期 重复推送，直到状态变化。
- 4. MCU 支持主动查询：发送 CMD='3' 查询帧，模组收到后需 立即返回 当前状态。
- 5. MCU 查询行为不影响模组周期推送机制。
- 6. 模组平台连接成功后推送"SUC"，后面不再主动推送该命令，MCU可自行主动查询。

5.2.2 CMD='4' 开关控制与同步（模组 ↔ MCU）

5.2.2.1 作用

用于同步设备开关状态，适用于：

- 平台远程控制（平台 → 模组 → MCU）
- 本地控制同步（MCU → 模组 → 平台）
- 心跳同步（MCU 周期上报当前开关状态）

该命令同时承担控制与状态同步功能，是开关类产品核心交互命令。

5.2.2.2 帧结构

字段名称	起始位	命令位	开关状态	msgID	校验位	结束位
长度	2	1	4	2	2	2
示例	AA	4	0001	00	XX	FF

示例结构：AA4000128XXFF

5.2.2.3 示例

示例1：MCU 发送开关命令（或心跳），模组返回确认包

场景说明：MCU 本地执行开关操作（例如按键触发），或周期发送心跳同步当前状态。模组收到后：

- 向模组(平台)上报状态
- 模组返回 ACK 确认包 CMD='F'

1) MCU → 模组：发送开关状态（开）

AA4000189XXFF

2) 模组 → MCU：返回确认包（ACK）

AAF4089XXFF

解释：

- SRC_CMD=4
- RESULT=0 表示成功
- msgID=89

示例2：模组发送开关命令（平台下发），MCU执行并返回确认包

场景说明：用户在小程序点击“关机/开机”，平台下发控制命令到模组。模组通过 UART 向 MCU 下发 CMD='4'。

MCU 执行后必须返回 CMD='F' 确认包。

1) 模组 → MCU：下发关机命令

AA4000023XXFF

2) MCU → 模组：执行后返回确认包（ACK）

AAF4023XXFF

5.2.2.4 交互规则

1. 平台远程控制流程：

平台 → 模组 → (CMD='4') → MCU → (CMD='F') → 模组 → 平台反馈结果。

2. 设备本地控制流程：

MCU → (CMD='4') → 模组 → 平台上报 → (CMD='F') → MCU 确认。

3. CMD='4' 必须启用 ACK：

无论是模组发起还是 MCU 发起，接收方必须回复 CMD='F'。

4. ACK 超时与重传机制：

200ms 超时，若发送方在超时时间内未收到 CMD='F'，最多重传 **3 次**。

5. 重传失败处理策略：

- **模组侧：**记录串口异常，并向平台上报异常状态。
- **MCU侧：**进入串口异常状态，可触发告警或复位策略。

6. 心跳机制（无操作状态同步）：

无开关操作情况下，MCU 必须按 **5秒/次** 发送 CMD='4' 上报当前状态。

5.2.3 CMD='5' 参数心跳（电压/电流/故障）（MCU → 模组）

5.2.3.1 作用

用于扩展开关类设备上传：

- 电压
- 电流
- 开关状态
- 保护状态（预留）
- 故障码

5.2.3.2 帧结构

名称	起始位	命令位	电压	电流	开关状态	保护开关	故障代码	msgID	校验位	结束位
长度	2	1	6	6	4	2	1	2	2	2
示例	AA	5	V220.0	A030.0	0001	NN	0	00	XX	FF

示例结构：AA5V220.0A030.00001NN016XXFF

5.2.3.3 示例

示例1：MCU 发送开关命令（或心跳），模组返回确认包

1) MCU → 模组：AA5V220.0A030.00001NN016XXFF

说明：该帧既可表示“本地开关状态上报”，也可作为“心跳同步”。

2) 模组 → MCU：返回确认包（ACK成功）

AAF5016XXFF

示例2：MCU上报故障状态（如过流）

MCU → 模组：

AA5V220.0A120.00001NN256XXFF

模组 → MCU：

AAF5056XXFF

示例3：模组发送开关命令（平台下发），MCU执行并返回确认包

说明：平台下发控制命令，模组 UART 向 MCU 下发仍然使用 CMD='4'命令。

1) 模组 → MCU：下发关机命令

AA4000023XXFF

2) MCU → 模组：执行后返回确认包（ACK）

AAF4023XXFF

5.2.2.4 交互规则

1. 平台远程控制流程：

平台 → 模组 → (CMD='4') → MCU → (CMD='F') → 模组 → 平台反馈结果。

2. 设备本地控制流程：

MCU → (CMD='5') → 模组 → 平台上报 → (CMD='F') → MCU 确认。

3. CMD='5' 必须启用 ACK 机制：

MCU 发起 '5' 命令模组必须回复 CMD='F' 确认包。

4. ACK 超时与重传机制：

超时重传：200ms，若发送方在超时时间内未收到 CMD='F'，需重传，最多重传 3 次。

5. 重传失败处理策略：

◦ MCU侧：进入串口异常状态，可触发告警或复位策略。

6. 心跳机制（无操作状态同步）：

若无开/关操作，MCU 须按 5 秒/次 发送 CMD='5' 作为心跳包，上报当前开关状态，以保证：

- 小程序与设备参数信息一致
- 小程序开关状态与设备一致

7. 若电流不支持，填充 FFFFFFFF。

5.2.4 CMD='7' 电机正反转控制与同步（模组 ↔ MCU）

5.2.4.1 作用

用于电机类设备点动/联动模式下的：

- 正转
- 反转
- 停止
- 状态心跳同步

5.2.4.2 帧结构

字段名称	长度(Byte)	说明
起始位	2	固定 AA

命令位	1	固定 7
工作模式	1	J=点动模式 / L=联动模式
电机状态	1	F=正转 / R=反转 / T=停止
msgID	2	消息流水号，用于 ACK 匹配
CRC校验	2	校验字段（预留/CRC）
结束位	2	固定 FF

示例结构：**AA7JF00XXFF**

5.2.4.3 示例

示例1：MCU本地控制（或心跳）电机正转（点动模式），模组返回确认包

1) MCU → 模组：

```
AA7JF45XXFF
```

2) 模组 → MCU：返回确认包（ACK）

```
AAF7045XXFF
```

示例2：小程序远程控制（联动反转）

1) 模组 → MCU：

```
AA7LR88XXFF
```

2) MCU → 模组：

```
AAF7088XXFF
```

5.2.4.5 交互规则

1. 平台远程控制流程：

平台 → 模组 → (CMD='7') → MCU → (CMD='F') → 模组 → 平台反馈结果。

2. 本地控制流程：

MCU → (CMD='7') → 模组 → 平台上报 → (CMD='F') → MCU 确认。

3. CMD='7' 必须启用 ACK：

无论由模组发起还是 MCU 发起，接收方必须回复 CMD='F'。

4. 模式切换限制：

模式切换必须在停止状态 T 下执行，否则返回 RESULT=3。

5. 心跳机制：

在无动作时，MCU 必须按 5s/次 上报 CMD='7'。

6. 异常策略：
- 若连续 3 次重传仍未收到 ACK，建议 MCU 进入保护策略（停止电机或告警）。

5.2.5 CMD='8' 电机扩展参数同步（MCU → 模组）

5.2.5.1 作用

用于扩展版电机设备上报：

- 模式与电机状态
- 电压、电流实时上传
- 故障码（堵转/过流/过压/欠压等）

5.2.5.2 帧结构

字段名称	长度(Byte)	说明
起始位	2	固定 AA
命令位	1	固定 8
工作模式	1	J/L
电机状态	1	F/R/T
电压	6	例如 V220.0
电流	6	例如 A030.0
保护开关	2	NN，保护状态（预留）
故障代码	1	0=无故障，其它见故障表
msgID	2	消息ID
CRC校验	2	校验字段
结束位	2	固定 FF

示例结构：AA8JTV220.0A030.0NN012XXFF

5.2.5.3 示例

示例1：MCU周期上报参数（停止状态）

1) MCU → 模组：

AA8JTV220.0A030.0NN012XXFF

2) 模组 → MCU:

AAF8012XXFF

示例2: MCU上报故障 (堵转/过流)

1) MCU → 模组:

AA8LFV220.0A120.0NN256XXFF

2) 模组 → MCU:

AAF8056XXFF

5.2.5.4 交互规则

- 1. 平台远程控制时模组仍使用 **CMD='7'**, CMD='8' 用于MCU参数与故障上报。
- 2. 本地无操作时, MCU 必须按 **5s/次** 发送 CMD='8', 用于周期心跳同步。
- 3. CMD='8' 命令模组会返回 ACK (CMD='F') , 便于 MCU 判断串口链路是否正常。
- 4. 若电流不支持, 则电流字段固定填充 **FFFFFF**。
- 5. 故障码若无故障填 **0** , 有故障必须立即上报, 不等待周期。

5.2.6 CMD='9' 管理设置命令 (MCU → 模组)

5.2.6.1 作用

用于 MCU 主动对模组执行管理类操作:

- 模组复位/重启
- 查询模组参数 (预留)
- 配置上报周期 (预留)

5.2.6.2 帧结构

字段名称	长度(Byte)	说明
起始位	2	固定 AA
命令位	1	固定 9
设置命令	3	如 MEM/RST/GET/SET/CLR
设置参数	4	参数值或 NULL

msgID	2	消息流水号
CRC校验	2	校验字段
结束位	2	固定 FF

示例结构：**AA9RSTNULL31XXFF**

5.2.6.3 示例

示例1：小程序设置上电开关状态为"开"（状态记忆）

1) 模组 → MCU：

AA9MEM000130XXFF

2) MCU → 模组：

AAF9030XXFF

说明：设置参数参考6.5"开关状态"章节，如果状态记忆为"断电前"则对应字段为"PREV"

示例2：MCU 触发模组复位

1) MCU → 模组：

AA9RSTNULL31XXFF

2) 模组 → MCU：

AAF9031XXFF

5.2.6.4 交互规则

- 1. CMD='9' 必须启用 ACK。
- 2. 若命令不支持，返回 RESULT=2（参数非法/不支持）。
- 3. 超时重传：200ms，最多 3 次。。
- 4. 若执行复位成功，模组重启后必须重新推送 CMD='3' 状态帧。

5.2.7 CMD='F' 反馈命令（模组 ↔ MCU）

5.2.7.1 作用

用于对控制类命令进行确认反馈，实现可靠通信与状态一致性。

5.2.7.2 帧结构

字段名称	长度(Byte)	说明
------	----------	----

起始位	2	固定 AA
命令位	1	固定 F
原始命令	1	被确认的命令，如 4/5/7/8/9
执行结果	1	0=成功 非0=失败
msgID	2	必须与原命令一致
CRC校验	2	校验字段
结束位	2	固定 FF

5.2.7.3 示例

示例1：对 CMD='4' 执行成功的反馈

```
AAF4023XXFF
```

解释：

- SRC_CMD=4
- RESULT=0 成功
- msgID=23

示例2：对 CMD='7' 执行失败（状态非法）

```
AAF7345XXFF
```

解释：

- SRC_CMD=7
- RESULT=3（状态非法）
- msgID=45

5.2.7.4 交互规则

1. ACK 的 msgID 必须与原命令一致。
2. 接收方收到重复 msgID 命令应去重：不重复执行，仅返回 ACK。
3. 超时重传机制：200ms，最多 3 次。

5.2.8 未使用指令（预留）*

以下指令预留，使用其他逻辑替代，已不再使用。

5.2.8.1 心跳交互信息 (MCU → 模组)（开关）*

说明：V3.0 已统一使用 CMD='4' 或 CMD='5' 作为心跳同步命令，该命令保留但不启用。

名称	起始位	命令位	开关状态	msgID	校验位	结束位
长度	2	1	4	2	2	2
示例	AA	2	0001	00	XX	FF

- 1. 心跳由MCU发送，发送频率推荐5S/次，防止频繁交互导致冲突（2s~10s之间模组都可以）。
- 2. 设备上电后，MCU即开始推送，这样保证模组平台连接之后，本地状态与平台同步。
- 3. MCU发送心跳时，模组不做回复，只做读取、解析。
- 4. 如果模组检测MCU没有发送心跳，会上传响应错误码到平台，便于后期问题排查。

5.2.8.2 扩展电压、电流版本的开关与正反转请求数据更新

说明：模组已缓存最新参数，平台读取时不再需要向 MCU 二次查询。

名称	起始位	命令位	预留	msgID	校验位	结束位
长度	2	1	12	2	2	2
示例	AA	G	000000000000	00	XX	FF

5.2.8.3 设置过电压、欠电压、过电流(模组 → MCU)*

说明：阈值判断由平台侧完成，MCU仅需上报实时电压/电流数据。

名称	起始位	命令位	过压阈值	欠压阈值	过流阈值	msgID	校验位	结束位
长度	2	1	6	6	6	2	2	2
示例	AA	6	V480.0	V070.0	A100.0	00	XX	FF

- 1. 设置过压、欠压、过流由平台直接判断，控制。当上传的数据超过阈值时自动报警，报警阈值不再需要传送MCU，MCU只需要实时上传参数即可

5.2.8.4 设备报警(MCU → 模组)*

说明：报警逻辑由平台根据参数自动判断，不再需要 MCU 主动上报报警命令。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

名称	起始位	命令位	报警类型	实际值	msgID	校验位	结束位
长度	2	1	2	5	2	2	2
示例	AA	W	OV	265.0	00	XX	FF

1. 过压、欠压、过流等报警由平台直接判断。MCU无需记忆，判断，上传报警信息。
2. **报警类型：**OV过压/UV欠压/OC过流，后续扩展“过温”（OverTemp）、“欠温”（UnderTemp）等可继续使用 OT/UT 等缩写。

六、字段定义（统一规范）

6.1 起始位

固定为 "AA" 。

6.2 命令位

长度固定 1。

正式启用命令：

- 3：模组状态
- 4：开关控制/同步
- 5：电压电流参数心跳
- 7：电机正反转控制/同步
- 8：电机扩展参数心跳
- 9：管理设置
- F：反馈命令

预留/废弃命令：1、2、6、A、G、W、Q（见附录）

6.3 产品类型（CMD='3'使用）

长度固定 3：

- SWT：开关类产品
- MOT：电机正反转产品

6.4 协议版本

长度固定 4，例如：V3.0。

6.5 开关状态

长度固定 4。

- 单路开关：使用最低位表示，其他位补 0
- 多路开关：低位→高位依次代表设备1~4

6.5.1 单路开关

每一位的位置代表设备对应开，如果用户需求开启该功能，则对应的协议如下：

输出状态	设备4	设备3	设备2	设备1	输出数值
设备"开"	0	0	0	1	"0001"
设备"关"	0	0	0	0	"0000"

说明：单路产品也使用 4 位格式，未使用位固定填 0。

6.5.2 多路开关

当设备为多路功能时，按位顺序表示，从低位到高位依次对应设备1~4”，协议与输出状态对应如下：

序号	设备4	设备3	设备2	设备1	输出数值	说明
1	0	0	0	0	"0000"	设备全部关闭
2	0	0	0	1	"0001"	设备1"开启"，其余关闭
3	0	0	1	0	"0010"	设备2"开启"，其余关闭
4	0	0	1	1	"0011"	设备1"开启"、设备2"开启"，其余关闭
5	0	1	0	0	"0100"	设备3"开启"，其余关闭
...	...	...	...	...	...	...

6.6 网络状态（CMD='3'）

长度固定 3：

状态码	说明
PWR	模组上电
SIM	读卡中
NET	注册网络
CLD	连接云平台（OneNet/AEP等）
SUC	平台连接成功，可远程控制
FAL	注册失败，无法远程控制

6.7 电压

长度固定 6，例如：`V220.0`

6.8 电流

长度固定 6，例如：`A030.0`

6.9 工作模式（正反转）

长度固定1：

- `J`：点动模式（按住动作/松开停止，或短时动作）
- `L`：联动模式（执行后保持运行，直到收到停止命令）

切换规则：必须在 T 停止状态下切换，否则返回 RESULT=3。

- 模式切换规则**
 - 点动模式 ↔ 联动模式，只能在 **停止状态** 下进行切换。
 - 切换流程：**电机停止状态** → **模式切换** → **正/反转命令**。
 - 即：MCU 在执行模式切换时，必须先进入 **停止状态**，再通过 UART 命令**同步点动/联动模式**。

- **自动补发逻辑**

- 若当前处于 **点动停止** 状态，直接发送 **联动正转**，模组会自动向平台补发 **点动停止 → 联动停止命令**，再执行 **联动正转命令**。

- **错误场景（Error 返回）**

- 若当前处于 **运行中**（如点动正转），直接发送 **模式切换命令**（如联动停止、联动反转、联动正转），模组将在"电机状态"中返回 'E'（**Error**）**命令**。
- 原因：**运行状态下禁止模式切换**，必须先进入 **停止状态** 才允许切换模式。

6.10 电机状态

长度固定 1：

- F：正转（Forward）
- R：反转（Reverse）
- T：停止（Stop）
- E：错误状态（Error，仅用于状态上报，不建议作为控制命令）

正反转逻辑说明：

- **MCU 端控制**

若电机处于 **正转模式**，需要切换为 **反转模式**，必须先发送 **停止命令**，再发送 **反转命令**。反之亦然。

- **UART 通信**

- 若 MCU 在 **正转模式** 下需要同步 **反转命令**，需要先发送**停止命令**。反之亦然。
- 若 MCU 在 **正转模式** 下直接发送 **反转命令**（未发送停止命令），模组会自动补发 **停止命令** 到平台，再继续发送 **反转命令**。
- 默认认为 MCU 已进行防护，并始终以 MCU 命令为最高优先级，模组进行适配。

6.11 保护开关*

长度固定 2，预留，默认 NN。

该部分优先小程序设置界面控制，但部分设备（产品）的本身特性(设备自身独立使能开关)，模组针对该命令默认不做处理，**协议暂预留位置**。

低位电压保护开关定义：

0：关闭电压保护使能开关

- 1：欠压保护开启
- 2：过压开启
- 3：过欠压开启

6.12 故障代码

长度固定 1：

值	故障
0	无故障
1	定时到
2	欠压
3	过压
4	欠流
5	过流
6	空载
7	过载
8	漏电
9	缺相
A	缺相A
B	缺相B
C	缺相C
D	短路

6.13 msgID

长度固定 2，推荐 00~99 循环。

每包命令需要更新msgID。便于双方针对重发的命令识别。

6.14 CRC 校验（字符串求和）

CRC 采用 ASCII 求和后取后两位：

- 计算范围：AA 开始至 msgID 结束
- 求和结果取 `sum % 100`
- 以两位 ASCII 数字表示

6.14.1 校验算法

代码块

```
1  /*****
2  *名    称: stringSum
3  *功    能: CRC求和(字符串求和)
4  *入口参数: str    待求和的数组, 即串口接收到数据的数组
5              lenth  待求和的数据长度
6              result CRC校验值, 按照协议为2位数组
7  *返回值:  无
8  *示    例: stringSum(uart2.rcvBuff, 33, sumResult);
9  *说    明:
10 *修    改:
11 *****/
12 /
13 void stringSum(unsigned char *str, int length, unsigned char* result) {
14     uint16_t sum = 0;    // 协议长度<40Byte, 40*255=10200 < 65535, 故sum使用
15                          // uint16_t即可
16     // 计算CRC, 从AA到msgID, 累加每个字符的ASCII值
17     for (int i = 0; i < length; ++i) {
18         sum += str[i];
19     }
20     // 将求和结果转换为字符串并存储在result数组中
21     result[0] = (sum %100 / 10) + '0';    // 十位
22     result[1] = (sum % 10) + '0';        // 个位
23
24     // 确保result数组是一个字符串, 所以末尾加上空字符
25     result[2] = '\0';
26 }
```

上层调用代码逻辑参考：

```

1  /*****
2  *名    称: uart_proto_check_suc
3  *功    能: 串口协议检查
4  *返回值:  1 成功  0 失败
5  *协议示例: "AA4_4V1.1020111A024.4V220W00000000XXFF"
6  *说    明: 协议"起始位"、"CRC"、"结束位"检查
7              1. CRC校验成功标准: 与CRC求和一致 或者 XX标识符
8              2. 考虑到后期协议优化, 接收数据长度暂不做检查
9  *修    改:
10 *****/
11 /
12 uint8_t uart_proto_check_suc(){
13     unsigned char sumResult[3]={0};           // 存储
14     CRC校验值
15     // 检查起始位 "AA"
16     if((uart2.rcvBuff[0]!='A') || (uart2.rcvBuff[1]!='A')){
17         liot_trace("UART proto check 'AA' Fail");
18         return 0;
19     }
20     // 检查CRC
21     if((uart2.rcvBuff[34]=='X') || (uart2.rcvBuff[35]=='X')){           // 跳过
22         CRC校验
23         liot_trace("CRC is 'XX', skip CRC check");
24     }else{
25         stringSum(uart2.rcvBuff, UART_PROTO_V11_CRCLLEN_34, sumResult); // 计算
26         CRC
27         if((uart2.rcvBuff[34]!=sumResult[0]) ||
28         (uart2.rcvBuff[35]!=sumResult[1])){
29             liot_trace("uart2.rcvBuff CRC '%c%c' != stringSum CRC %s, CRC
30             Check Fail,", uart2.rcvBuff[34], uart2.rcvBuff[35], sumResult);
31             return 0;
32         }
33     }
34     // 检查结束位 "FF"
35     if(uart2.rcvBuff[36]!='F' || uart2.rcvBuff[37]!='F'){
36         liot_trace("UART proto check 'FF' Fail");
37         return 0;
38     }
39     liot_trace("UART proto check success!");
40     return 1;
41 }

```

6.14.2 CRC豁免规则（兼容调试）

当 CRC 字段为 "XX" 时，接收端可跳过 CRC 校验。

建议：正式量产版本应关闭 XX 跳过机制，仅保留调试固件支持。

6.15 结束位

固定为 "FF"。

七、推荐交互流程与命令原则

7.1 设备上电流程（推荐标准）

1. 模组上电并初始化
2. MCU周期发送状态心跳（MCU上电后）：
 - 开关基础类：发送 CMD='4'
 - 开关扩展类：发送 CMD='5'
 - 电机基础类：发送 CMD='7'
 - 电机扩展类：发送 CMD='8'
3. 模组发送 CMD='3'（PWR→SIM→NET→CLD→SUC）
4. MCU收到后根据逻辑判断模组状态
5. 当模组进入 SUC 状态后，小程序控制才可用

注意：MCU心跳无需等待模组是否平台连接成功，上电后发送5S/次即可

7.2 控制指令可靠性机制

控制类命令必须：

- 启用 ACK（F）
- 支持重传
- 支持 msgID 去重

7.3 命令设计原则

- 控制类命令必须可确认（ACK）
 - CMD='4','5','7','8','9' 必须返回 F

- 状态类命令必须具备可查询能力
 - CMD='3' 支持 MCU 主动请求查询

7.4 状态同步机制

MCU 必须发送心跳，周期建议 5s/次，用于纠偏平台状态。

- 开关基础类：心跳发送 CMD='4'
- 开关扩展类：心跳发送 CMD='5'
- 电机基础类：心跳发送 CMD='7'
- 电机扩展类：心跳发送 CMD='8'

7.5 防止粘包拆包的工程要求

UART 接收端必须满足：

- AA 帧头识别
- FF 帧尾识别
- 非法帧丢弃
- 最大帧长度保护（如 >64 Byte 丢弃）

7.6 "协议能力声明"（扩展建议）★

后续根据需求新增 CMD='C' 作为能力声明，避免不同固件版本解析差异。

用于声明：

- 产品类型
- 支持路数
- 是否支持电流
- 是否支持保护开关
- 是否支持故障码

八、示例

8.1 通用协议（适配所有产品）

8.1.1 CMD='3' 状态推送与读取

8.1.1.1 模组上电状态推送

模组 → MCU：

AA3SWTV3.0PWR0225FF

AA3SWTV3.0SIM0301FF

AA3SWTV3.0NET0494FF

AA3SWTV3.0CLD0587FF

AA3SWTV3.0SUC0614FF

说明：模组状态每次状态变化都会上报，同一个状态下持续超过2S也会周期性上报。

8.1.1.2 MCU 主动读取模组状态

MCU → 模组（查询）：AA3SWTV3.0GET5495FF

模组 → MCU（返回当前状态）：AA3SWTV3.0SUC5409FF

8.1.2 CMD='9' 管理设置命令

8.1.2.1 设置设备上电开关状态（状态记忆，第1路上电'开'）

模组 → MCU：AA9MEM000132XXFF

MCU → 模组（ACK成功）：AAF9032XXFF

8.1.2.2 设置模组复位

MCU → 模组：AA9RSTNULL11XXFF

模组 → MCU（ACK成功）：AAF9011XXFF

随后模组重启并推送状态：AA3SWTV3.0PWR12XXFF

8.2 开关类产品

8.2.1 开关基础版（CMD='4'）

8.2.1.1 本地 MCU 心跳，MCU 本地控制开关（按键触发）

MCU → 模组（每5秒一次）：AA4000031XXFF

模组 → MCU：AAF4031XXFF

说明：0000 表示全关。

说明：心跳与开关命令格式一致

8.2.1.2 小程序控制开关

场景：小程序下发关机。

模组 → MCU：AA4000050XXFF

MCU 执行关机 → 回 ACK：AAF4050XXFF

若执行失败（例如继电器故障）：AAF4450XXFF

解释：RESULT=4 硬件执行失败。

8.2.2 开关扩展版（CMD='5'）

8.2.1.1 本地 MCU 心跳，MCU 本地控制开关（按键触发）

MCU → 模组（开关状态、电压电流参数）：AA5V220.0A030.00001NN016XXFF

模组 → MCU：AAF5051XXFF

说明：心跳与开关命令格式一致

8.2.2.2 小程序控制开关 + MCU回传参数

模组 → MCU（开机命令）：AA4000170XXFF

MCU 执行后：AAF4070XXFF

8.3 正反转类产品

8.3.1 正反转基础版（CMD='7'）

8.3.1.1 本地 MCU 心跳，MCU 本地控制正反转（按键触发）

MCU → 模组（点动停止状态）：AA7JT80XXFF

模组 → MCU：AAF7080XXFF

8.3.1.2 小程序控制正反转

场景：平台下发反转命令。

模组 → MCU：AA7LR82XXFF

MCU → 模组：AAF70082XXFF

8.3.2 正反转扩展版（CMD='8'）

8.3.2.1 本地 MCU 心跳，MCU 本地控制正反转（带电压电流）

MCU → 模组：AA8JTV220.0A030.0NN083XXFF

模组 → MCU：AAF8083XXFF

8.3.2.2 小程序控制正反转 + 故障上报

平台下发联动反转：

模组 → MCU：AA7LR90XXFF

MCU → 模组：AAF7090XXFF

运行中出现堵转故障（假设故障码=2）：

MCU → 模组：AA8LRV220.0A150.0NN291XXFF

模组 → MCU：AAF8091XXFF

模组随后上报平台：故障码=2。

附录A：V3.0命令位汇总（正式启用）

CMD	方向	名称	ACK
3	双向	模组状态	否
4	双向	开关控制与同步	是
5	MCU→模组	参数心跳	是
7	双向	电机控制与同步	是
8	MCU→模组	电机扩展参数	是
9	双向	管理设置	是
F	双向	反馈帧	-

附录B：废弃/预留命令位

--	--	--

1	废弃	原上电推送
2	废弃	原心跳命令
6	废弃	原阈值设置
A	预留	异常上报
G	废弃	主动获取参数
W	废弃	设备报警
Q	废弃	Query IO 状态